Звіт

до лабараторної роботи №1
Об’єктно-орієнтоване програмування. Java
Аналіз предметної галузі та проєктування класів

Студент: Ісаєв Захар Ігорович
Група: КН-924В
Викладач: Володимир Миколайович Савченко
Рік: 2026

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є отримання практичних навичок аналізу предметної галузі та побудови об’єктної моделі програми на мові Java. У ході роботи необхідно виділити основні сутності системи, спроєктувати класи, реалізувати їх у програмному коді та створити демонстраційну програму для перевірки їх роботи.

Опис предметної галузі

У даній лабораторній роботі розглядається система бронювання номерів у готелі.
Система бронювання дозволяє клієнтам резервувати номери на певну дату.

Система повинна зберігати інформацію про гостей, кімнати, готель та створені бронювання.

Основною функціональністю системи є:

- **введення інформації про гостя**
- **введення інформації про кімнату**
- **створення бронювання**
- **збереження бронювань у готелі**
- **відображення інформації про об’єкти**

У системі можна виділити такі основні сутності:

1. **Guest — гість готелю**
2. **Room — кімната готелю**
3. **Hotel — готель**
4. **Reservation — бронювання**
5. **Main — клас запуску програми**

Опис класів системи

Клас Guest

Клас Guest представляє гостя готелю.

Поля класу:

- **name — ім’я гостя**
- **phone — номер телефону**

Методи класу:

- **getName() — повертає ім’я гостя**
- **getPhone() — повертає номер телефону**
- **setName(String name) — змінює ім’я**
- **setPhone(String phone) — змінює номер телефону**
- **changePhone(String newPhone) — змінює телефон**
- **toString() — повертає текстове представлення об’єкта**
- **equals(Object o) — порівнює об’єкти**
- **hashCode() — повертає хеш-код**

Клас Room

Клас Room представляє кімнату в готелі.

Поля класу:

- number — номер кімнати
- price — ціна

Методи класу:

- getNumber() — повертає номер кімнати
- getPrice() — повертає ціну
- setNumber(int number) — змінює номер
- setPrice(double price) — змінює ціну
- changePrice(double newPrice) — змінює вартість
- isExpensive() — перевіряє, чи кімната дорога
- toString() — повертає текстове представлення

- equals(Object o) — порівнює об’єкти
- hashCode() — повертає хеш-код

Клас Reservation

Клас Reservation представляє бронювання.

Поля класу:

- guest — гість
- room — кімната
- date — дата бронювання

Методи класу:

- getGuest() — повертає гостя
- getRoom() — повертає кімнату
- getDate() — повертає дату
- setGuest(Guest guest) — встановлює гостя
- setRoom(Room room) — встановлює кімнату
- setDate(String date) — встановлює дату
- changeDate(String newDate) — змінює дату
- changeRoom(Room newRoom) — змінює кімнату
- toString() — повертає текстове представлення
- equals(Object o) — порівнює об’єкти
- hashCode() — повертає хеш-код

Клас Hotel

Клас Hotel представляє готель.

Поля класу:

- name — назва готелю
- city — місто
- reservations — список бронювань

Методи класу:

- getName() — повертає назву готелю
- getCity() — повертає місто
- setName(String name) — змінює назву
- setCity(String city) — змінює місто
- renameHotel(String newName) — перейменовує готель
- changeCity(String newCity) — змінює місто
- addReservation(Reservation reservation) — додає бронювання
- printReservations() — виводить список бронювань
- toString() — повертає текстове представлення
- equals(Object o) — порівнює об’єкти
- hashCode() — повертає хеш-код

Клас Main

Клас Main є точкою входу в програму.

Основні функції класу:

- введення даних користувачем через консоль
- створення об’єктів (Guest, Room, Hotel, Reservation)
- додавання бронювання до готелю
- виведення інформації про всі об’єкти
- перевірка рівності об’єктів (equals())
- виведення hashCode()

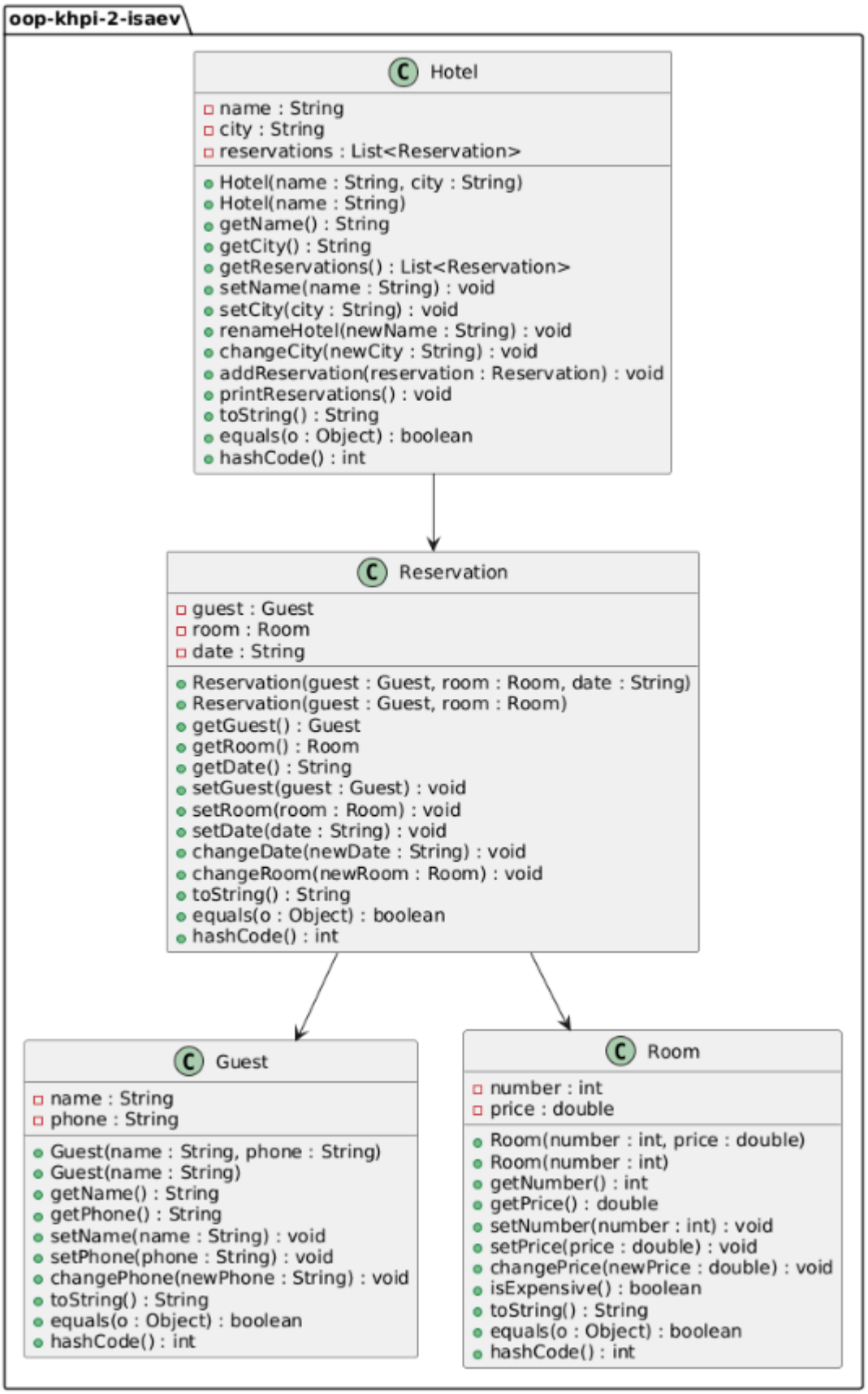

Рис. 1 - UML діаграма